

MAIR090702202005

广东江门“8·19”“和 XX1”船、“和 XX2”船、“金 XX”船与“皖 XX”船触碰海军在建码头管桩事故调查报告

一、事故简况

2020 年 8 月 19 日约 0800 时，受 2020 年第 7 号台风“海高斯”影响，在银洲湖水道古井官冲水域锚泊的广西某公司所有“和 XX1”、“和 XX2”，在风、流因素的作用下，与连云港某公司所有的“金 XX”发生碰撞。之后三船触碰海军在建码头，卡在打桩区域上游。另一走锚的阜阳市某公司所有的“皖 XX”随后碰撞“和 XX1”右舷，四船搁浅在海军码头附近浅滩。事故造成在建码头管桩毁损 123 根，四船不同程度受损。事故未造成人员伤亡和水域污染。直接经济损失约 700 万元。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）此次触碰事故构成一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统；

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话；

GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM 全球定位系统；

STCW : INTERNATIONAL CONVENTION ON

STANDARDS OF TRAINING,CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1987 年海员培训、发证和值班标准国际公约；

GMDSS：GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM 全球海上遇险与安全系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，通过询问、现场勘验、调取 AIS 轨迹、视频等方式，获得证据材料如下：（1）《内河交通事故调查询问笔录》7 份；（2）《内河交通事故报告书》3 份；（3）现场照片若干；（4）当事船舶、船员相关证书复印件各 1 套；（5）AIS 历史轨迹记录 3 份；（6）海军提供的视频资料 1 份。

（一）船舶资料

1. “和 XX1” 船



图 1：“和 XX1” 船

船名	和 XX1	船籍港	XX
----	-------	-----	----

船舶类型	一般干货船	船体材料	钢质
总吨	2092 吨	净吨	1171 吨
总长	84.30 米	船长	79.20 米
型深	6.05 米	船宽	13.60 米
空载吃水	1.517 米	满载吃水	4.850 米
空载排水量	926.300 吨	满载排水量	4799.300 吨
参考载货量	3730T		
主机型号	Z8170ZL0Z-2	主机功率	700KW
船舶登记号	10XXXX16	船舶识别号	CNXXXX07
船检登记机构	广西某检验局		
建造完工日期	2003 年 07 月 08 日		
船舶制造厂	南京某修造厂		
船舶所有人	广西某公司		
船舶经营人	广西某公司		

表 1：“和 XX1” 船资料

2. “和 XX2” 船



图 2：“和 XX2” 船

船 名	和 XX2	船 籍 港	XX
船 舶 类 型	一般干货船	船 体 材 料	钢 质
总 吨	1997	净 吨	1107
总 长	85.20 米	船 长	78.75 米
型 深	6.60 米	船 宽	12.00 米
空载吃水	2.474 米	满载吃水	5.500 米
空载排水量	854.930 吨	满载排水量	4423.820 吨
参考载货量	3386T		
主机型号	8300ZLCZA	主机功率	735KW
船舶登记号	10XXXX77	船舶识别号	CNXXXX09
船检登记机构	中国 XX 分社		
建造完工日期	2005 年 06 月 09 日		
船舶制造厂	南京某修造厂		

船舶所有人	广西某公司
船舶经营人	广西某公司

表 2：“和 XX2” 船资料

3. “金 XX” 船



图 3：“金 XX” 船

船名	金 XX	船籍港	XX
船舶类型	多用途船	船体材料	钢质
总吨	6661 吨	净吨	3730 吨
总长	129.80 米	船长	122.00 米
型深	10.40 米	船宽	17.50 米
空载吃水	2.008 米	满载吃水	8.000 米
空载排水量	3331.000 吨	满载排水量	14776.500 吨
参考载货量	10780T		
主机型号	6L35MC	主机功率	2940KW
船舶登记号	17XXXX06	船舶识别号	CNXXXX46

船检登记机构	江苏某检验局
建造完工日期	2007 年 12 月 28 日
船舶制造厂	常德某公司
船舶所有人	连云港某公司
船舶经营人	连云港某公司

表 3：“金 XX” 船资料

4. “皖 XX” 船



图 4：“皖 XX” 船

船名	皖 XX	船籍港	XX
船舶类型	挖泥船	船体材料	钢质
总吨	552 吨	净吨	156 吨
总长	40.15 米	船长	38.7 米
型深	2.0 米	船宽	13.5 米

空载吃水	0.460 米	满载吃水	1.100 米
空载排水量	533.910 吨	满载排水量	138.980 吨
参考载货量	--		
主机型号	6160A-13G	主机功率	368KW
船舶登记号	280220000112	船舶识别号	CN20135677606
船检登记机构	安徽省某检验局		
建造完工日期	2013 年 07 月 02 日		
船舶制造厂	江都市某造船厂		
船舶所有人	阜阳市某公司		
船舶经营人	阜阳市某公司		

表 4：“皖 XX” 船资料

（二）船舶状况

1. 建造及检验情况

（1）“和 XX1” 船

“和 XX1” 船建造厂为南京某修造厂，安放龙骨日期为 2002 年 05 月 18 日，建造完工时间为 2003 年 07 月 08 日。

最近检验情况：最近一次年度检验于 2019 年 06 月 21 日在台山由广西某检验局检验；本次检验对船舶进行年度检验，认为具备适航条件，并签发海上船舶检验证书簿、海上货船适航证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防止空气污染证书、海上船舶载重线证书和检验报告（KBBG）。下次中间检验日期为 2020 年 07 月 08 日（前后三个月）或者 2021 年 07 月 08 日，事故发生时船舶检验证书齐全有效。

(2) “和 XX2” 船

“和成”2 船建造厂为江苏某船厂,安放龙骨日期为 2004 年 06 月 12 日,建造完工时间为 2005 年 06 月 09 日。

最近检验情况:最近一次年度检验于 2019 年 06 月 06 日在江门由中国船级社某分社检验;本次检验对船舶进行年度检验,认为具备适航条件,并签发海上货船适航证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防止空气污染证书和海上船舶载重线证书。下次换证检验日期为 2020 年 06 月 07 日;适航证书有效期至 2020 年 06 月 07 日。根据中华人民共和国海事局第 3 号《中华人民共和国海事局关于疫情防控期间船舶管理有关事宜的公告》,本次触碰事故发生时,适航证书仍可视为有效状态。

(3) “金 XX” 船

“金 XX” 船建造厂为常德某公司,安放龙骨日期为 2007 年 05 月 06 日,建造完工时间为 2007 年 12 月 28 日。

最近检验情况:最近一次年度检验于 2019 年 12 月 13 日在福州由江苏省某检验局检验;本次检验对船舶进行年度检验,认为具备适航条件,并签发海上船舶检验证书簿、海上货船适航证书、海上船舶防止油污证书和海上船舶载重线证书。下次中间检验日期为 2020 年 12 月 28 日;适航证书有效期至 2020 年 12 月 27 日,事故发生时船舶检验证书齐全有效。

(4) “皖 XX” 船

“皖 XX” 船建造厂为江都市某造船厂,安放龙骨日期为 2013 年 01 月 18 日,建造完工时间为 2013 年 07 月 02 日。

最近检验情况:最近一次年度检验于 2020 年 06 月 05 日在锦江由安徽省某检验局检验;本次检验对船舶进行年度检验,认为具备适航条件,并签发了下列证书和文件:内河船舶检验证书簿 ZSB-1、内河船舶适航证书、内河船舶载重线证书、内河船舶防止油污证书、内河船舶防止生活污水污染证书、内河船舶防止垃圾污染证书、检验报告(KBBG)。下次年度检验日期 2021 年 07 月 02 日;适航证书有效期至 2021 年 07 月 01 日;事故发生时船舶检验证书齐全有效。

2. 船舶登记/安检情况

(1) “和 XX1” 船

船舶登记情况:船籍港为 XX,登记机关是中华人民共和国防城港海事局,船舶所有人广西某公司,地址广西防城港市 XXXX;国籍证书有效期至 2021 年 11 月 04 日,登记号码为 10XXXX16。

安检情况:最近一次船旗国监督检查是 2018 年 10 月 25 日由江门台山海事处实施的,共发现缺陷 7 项。7 项缺陷于 2018 年 11 月 12 日由江门台山海事处复查合格。

(2) “和 XX2” 船

船舶登记情况:船籍港为 XX,登记机关是中华人民共和国防城港海事局,船舶所有人广西某公司,地址广西防城港市 XXXX;国籍证书有效期至 2023 年 10 月 23 日,登记号码

为 10XXXX77。

安检情况：最近一次船旗国监督检查是 2019 年 8 月 19 日由江门台山海事处实施的，共发现缺陷 9 项。9 项缺陷于 2019 年 12 月 2 日由广州沙角海事处复查合格。

（3）“金 XX” 船

船舶登记情况：船籍港为 XX，登记机关是中华人民共和国连云港海事局，船舶所有人连云港某公司，地址连云区 XXXX；国籍证书有效期至 2025 年 01 月 27 日，登记号码为 17XXXX06。

安检情况：最近一次船旗国监督检查是 2019 年 10 月 30 日由灌河海事处实施的，共发现缺陷 7 项，7 项缺陷于 2019 年 10 月 30 日由灌河海事处复查合格。

（4）“皖 XX” 船

船舶登记情况：船籍港为 XX，登记机关是安徽省阜阳市地方海事局，船舶所有人阜阳市某公司，地址阜阳市 XXXX；国籍证书有效期至 2025 年 08 月 05 日，登记号码为 28XXXX12。

安检情况：该船无安检记录。

（三）人员情况

1. “和 XX1” 船

该船锚泊防台生时实际配备船员 9 人，船长、大副、轮机长、二管轮、GMDSS 操作员各一名、水手、机工各两名，满足配员要求。

2. “和 XX2” 船

该船锚泊防台生时实际配备船员 8 人，船长、大副、轮机长、大管轮各 1 人、水手和机工各 2 人，满足配员要求。

3. “金 XX” 船

该船锚泊防台生时实际配备船员 15 人，除最低配员要求的 11 人外，增加了大厨 1 人、实习水手 1 人、实习机工 2 人，满足配员要求。

4. “皖 XX” 船

该船《内河船舶最低安全配员证书》要求此船航行时，船舶配员如下：二类驾驶员 1 人，二类轮机员 1 人。附加规定或特别要求说明：（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 10 小时，必须增加驾驶员 1 人。该船防台事故发生时实际在船人员 5 人。经核查，以上人员均未持有有效的船员证书。

（四）船公司概况

1. “和 XX1” 船公司情况

名称：广西某公司

类型：有限责任公司

地址：广西 XXXX

注册资本：5058 万人民币

成立日期：2008 年 12 月 25 日

营业期限：2008 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日

经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输，广东省、福建省、海南省、广西壮族自治区各对外

开放港口至港澳航线货物运输；船舶管理；运输设备租赁服务。

2. “和 XX2” 船公司情况

名称：广西某公司

类型：有限责任公司

地址：广西 XXXX

注册资本：5058 万人民币

成立日期：2008 年 12 月 25 日

营业期限：2008 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日

经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输，广东省、福建省、海南省、广西壮族自治区各对外开放港口至港澳航线货物运输；船舶管理；运输设备租赁服务。

公司主要人员：执行董事 1 人、总经理 1 人、监事 1 人，共 3 人。

3. “金 XX” 船公司情况

名称：连云港某公司

类型：有限责任公司

地址：连云 XXXX

注册资本：100 万人民币

成立日期：1998 年 12 月 28 日

营业期限：1998 年 12 月 28 日至无固定期限

经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输，国内

货运代理，国内船舶代理；船舶货物绑扎加固。

公司主要人员：执行董事兼总经理 1 人、监事 1 人，共 2 人。

4. “皖 XX” 船公司情况

名称：阜阳市某公司

类型：有限责任公司

地址：阜阳 XXXX

注册资本：50 万人民币

成立日期：2007 年 06 月 07 日

营业期限：2007 年 06 月 07 日至 2057 年 06 月 07 日

经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物运输，船务代理，货物代理，船舶中介，船员代培训，船员服务，货物装卸。

公司主要人员：执行董事 1 人、总经理 1 人、监事 1 人，共 3 人。

（五）环境因素

1. 气象水文情况

2020 年 8 月 19 日 0800 时左右，受台风“海高斯”影响，事发时水域气象情况如下：大雨、东南风、风力 12 级。

2. 事故水域通航环境情况

根据调查，事发水域通航环境如下：河面宽度约 1150 米，水深约 7.3 米；事发地为银洲湖左岸官冲海军工程在建码头附近水域。在建码头施工区域下游引桥、2#变电所平台、码

头平台、上游引桥、1#变电所平台 PHC 管桩共 141 根。

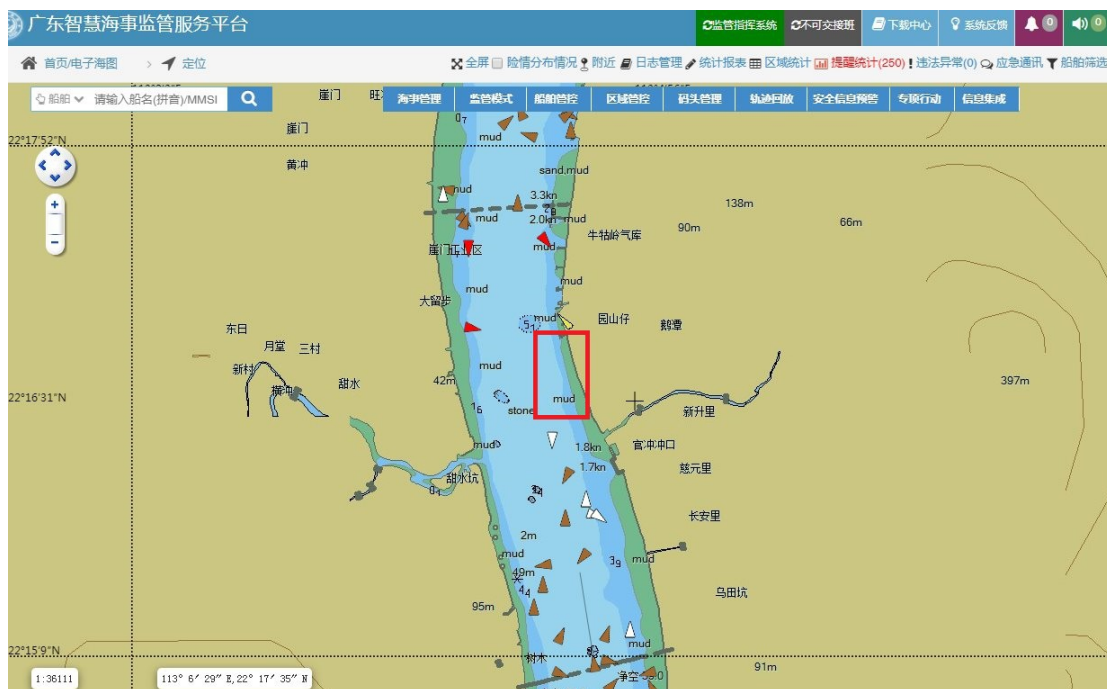


图 5：银洲湖水道海军码头附近水域通航环境

四、触碰过程认定

2020 年 8 月 19 日 0800 时左右，“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”船在古井官冲附近水域避风防台，根据“和 XX1”船机工陈述，“和 XX1”约于 0800 时左右走锚碰撞上游的“金 XX”，然后三船卡在打桩区；根据“和 XX2”船船长陈述，“和 XX2”船约于 0810 时左右走锚，10 分钟后碰撞上游的“金 XX”船，然后同“和 XX1”船三船一起往上触碰海军在建码头打桩区域；根据“金 XX”船船长陈述，“金 XX”船被下游走锚漂上来的“和 XX1”船与“和 XX2”船碰撞，“和 XX1”船锚链与“金 XX”船左锚链绞缠到一起，然后一起漂移至海军在建码头打桩区，最后卡在海军在建码头

内测水域；根据“皖 XX”船管事、和 XX1”船、“和 XX2”船、“金 XX”询问笔录描述和海军提供的视频资料，“皖 XX”船在碰撞“和 XX1”之前，“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”船三船已经从打桩区经过搁浅在海军码头附近浅滩。

根据以上事实确认，“和 XX1”船、“和 XX2”船在走锚过程中与“金 XX”发生碰撞，然后“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”船三船一起继续走锚触碰了海军在建码头管桩。“皖 XX”船与上述三船触碰海军在建码头管桩造成的损失无关。

五、事故经过

根据事故船舶当班船员陈述、事故报告书、AIS 记录数据、视频等证据，认定事故经过如下：

2020 年 5 月，“和 XX1”船与“和 XX2”船两船到达银洲湖水道官冲水域，船艏对船艉并靠锚泊在该水域，两船均抛了两个艏锚进行防台。

2020 年 6 月，“金 XX”船到达银洲湖水道，8 月卸货之后锚泊在古井管冲水域。台风期间抛了两个艏锚进行防台。

8 月 19 日约 0800 时，2020 年第 7 号台风“海高斯”风向回南。

约 0807 时“和 XX1”船与“和 XX2”船开始走锚，往上游漂移，走锚速度为 0~3.4 节。

约 0805 时，“金 XX”船开始走锚，往上游漂移，走锚速度为 0~1.9 节。

约 0817 时“和 XX1”船、“和 XX2”船与上游的处于走锚状态的“金 XX”船发生碰撞，“和 XX1”船船头和“和 XX2”船船尾分别与“金 XX”船的右舷后方发生碰撞，然后三船一起继续走锚，瞬时走锚速度约为 2.4 节。

约 0830 时“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”触碰海军在建码头管桩区。

约 0840 时“皖 XX”船撞到“和 XX1”船船尾位置。

六、事故损失情况

事故造成海军在建码头施工区域下游引桥、2#变电所平台、码头平台、上游引桥、1#变电所平台 PHC 管桩 123 根毁损；“和 XX1”船右艏锚导链孔下方穿孔，船艏右舷栏杆凹陷；“和 XX2”船船尾右舷角周围两处凹陷变形，右舷船中货舱围周围两处凹陷变形；“金 XX”船右舷船中水尺处凹陷，右舷船身有刮痕。事故未造成人员伤亡和水域污染。直接经济损失约 700 万元。。

七、事故原因分析

（一）直接原因：强台风“海高斯”的影响。

2020 年 8 月 19 日约 0800 时左右，台风“海高斯”风向回南，中心最高风力达到 12 级，阵风 14 级，同时伴随大风大浪，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因：“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”未能采取有效的防台措施和应急处置工作。

“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”船等三船船长均未正确预判强台风对当下防台措施的合理性、有效性。

“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”船在防抗台风“海高斯”期间，防台锚位选择不当，在台风影响期间都发生了走锚。

“和 XX1”船与“和 XX2”船在防抗台风“海高斯”期间措施不当，船头对船尾并靠一起防台，两船各自下了两门锚，导致走锚时无法使用车舵配合防台，直接影响两条船的操控性。

八、责任认定

本起事故是一起责任事故，“和 XX1”船与“和 XX2”船在触碰海军在建码头事故中负主要责任，“金 XX”船在触碰海军在建码头事故中负次要责任。

九、安全管理建议

为了深刻总结汲取教训，防范类似事故的再次发生，提出安全管理建议如下：

1. 建议“和 XX1”船、“和 XX2”船与“金 XX”船船长应按照《中华人民共和国海船船舶船员值班规则》有关规定履行船长职责，按照规定制定防台值班计划，做好船舶防台安全隐患自查，船长在管理和指挥船舶时应保证船舶，保障

船舶航行、停泊和作业安全。

2. 建议广西某公司、连云港某公司应加强对所属船舶的安全管理，切实履行船舶管理的职责，加强对船员安全意识教育，提高船员的应急反应能力。

3. 建议广西某公司、连云港某公司应加强对所属船舶在防抗台风此类极端天气的培训，并做好相关培训记录。